Банктік жүйе — Java OOP

Мұрагерлік және Полиморфизм принциптерін банктік жүйе мысалында зерделейміз

СТУДЕНТ: НУРДАУЛЕТ

МҰРА АЛУШЫ КЛАСС

CreditAccount

Кредиттік шот — Account класынан мұра алатын екінші ұрпақ. Кредит лимиті бар ерекше шот:

Лимит = 500

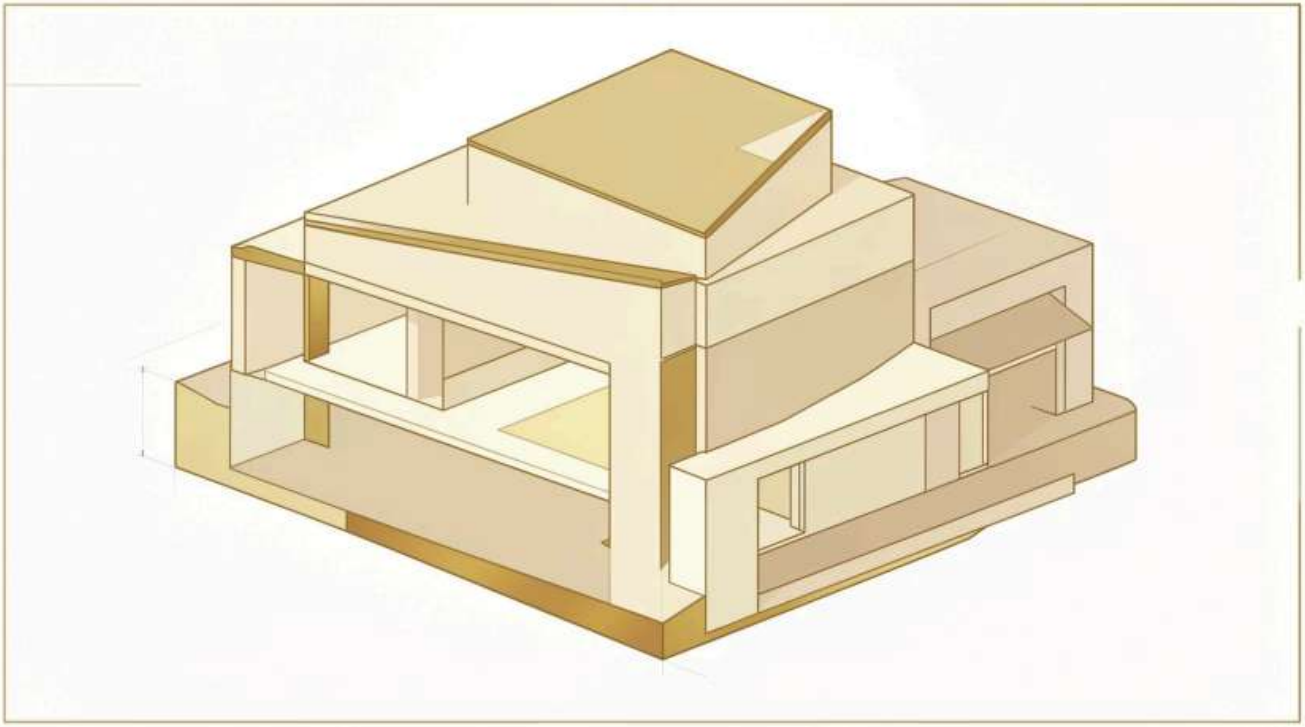
Кредит лимиті 500 бірлікпен шектелген

Минусқа болады

Баланс теріс мәнге дейін кете алады

withdraw() override

Лимит шеңберінде ақша алынады



БАЗАЛЫҚ КЛАСС

Account класы

Барлық шот түрлерінің негізі болатын базалық класс. Жалпы өрістер мен әдістерді анықтайды:

owner

Шот иесінің аты

balance

Ағымдағы баланс мөлшері

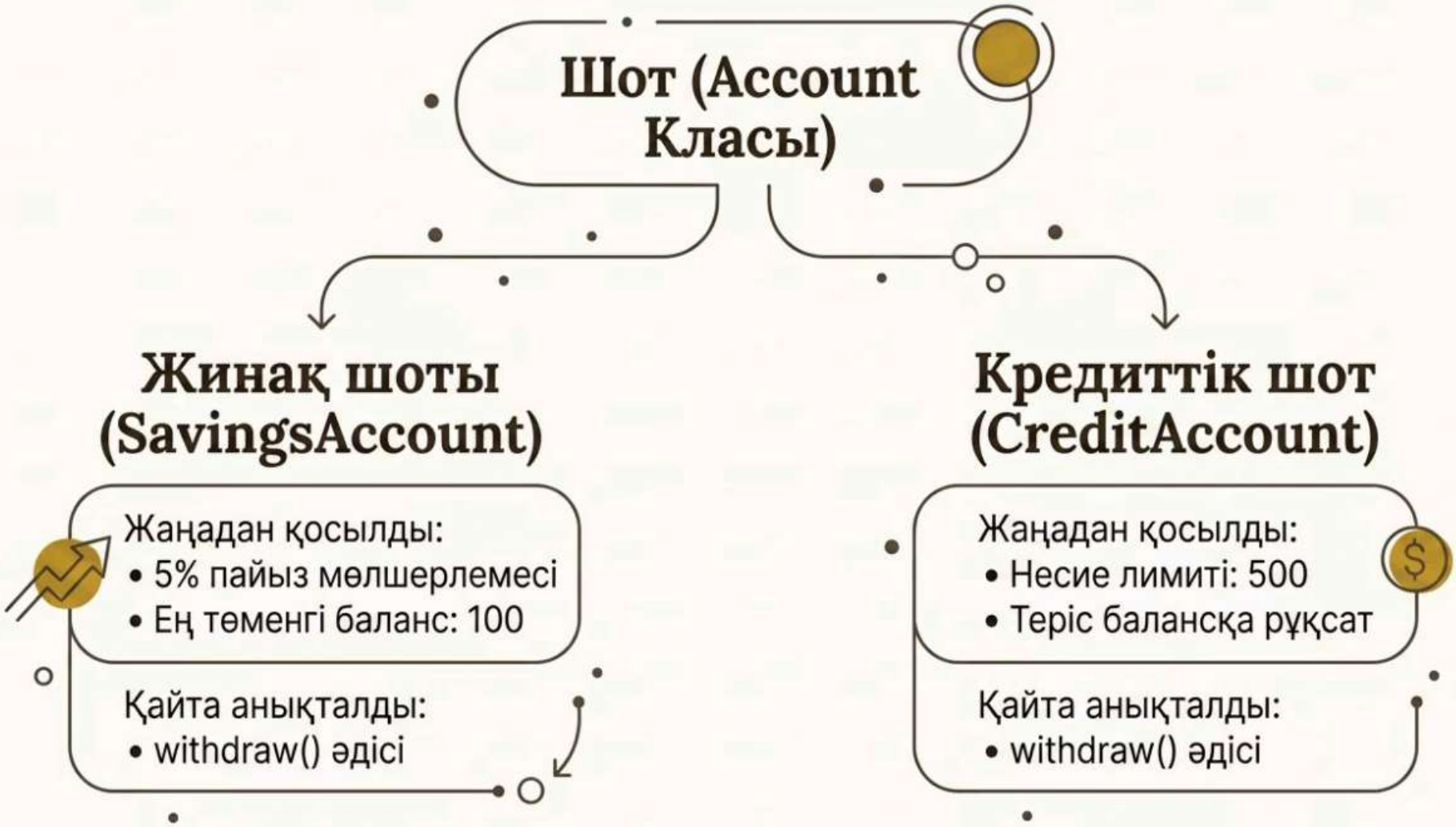
deposit()

Шотқа ақша салу әдісі

withdraw()

Шоттан ақша алу әдісі

Мұрагерлік — Inheritance



Жоба мақсаты

OOP Принциптері

Java тілінде объектіге бағытталған бағдарламалау принциптерін нақты жобада қолдану

Мұрагерлік

Inheritance арқылы класс иерархиясын құрып, кодты қайталамай пайдалану

Полиморфизм

Polymorphism арқылы бір интерфейс арқылы әртүрлі мінез-құлықты іске асыру

МҰРА АЛУШЫ КЛАСС

SavingsAccount

Жинақ шоты — Account класынан мұра алатын бірінші ұрпақ. Қосымша мінез-құлықтармен кеңейтілген:

Пайыз = 5%

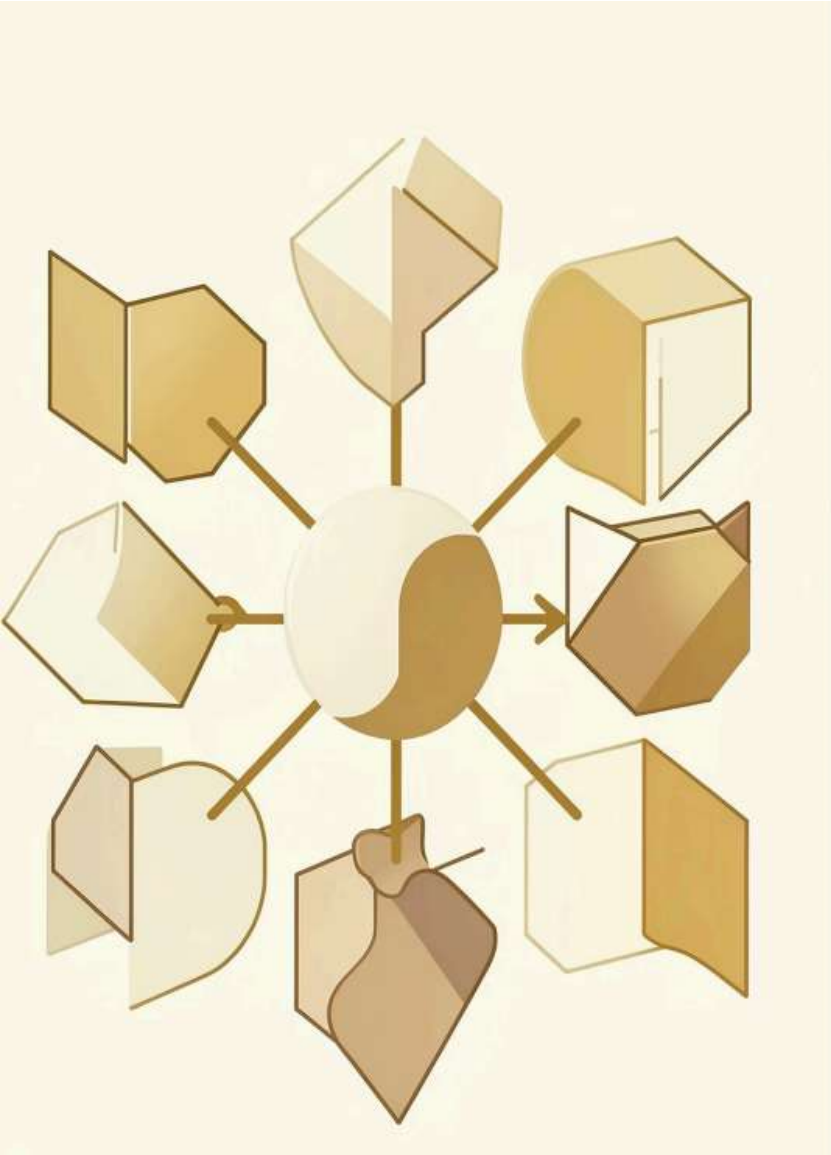
Жинаққа автоматты пайыз есептеледі

Мин. баланс = 100

Шоттағы қалдық 100-ден төмен түспейді

withdraw() override

Ақша алу шартпен шектелген



Полиморфизм — Polymorphism

Бір тип — Әртүрлі әрекет

Account типіндегі айнымалы әртүрлі нысандарды ұстай алады. Бағдарлама жұмыс кезінде қай класстың әдісін шақыруды өзі анықтайды.

```
Account acc = new SavingsAccount();
Account acc2 = new CreditAccount();

acc.withdraw(200);
// → SavingsAccount логикасы

acc2.withdraw(200);
// → CreditAccount логикасы
```

Override — Қайта анықтау

@Override аннотациясы арқылы ұрпақ класс ата-класстың әдісін өзінің логикасымен алмастырады:

Account.withdraw()

Қарапайым баланс тексеру — баланс жеткілікті болса ақша алынады

SavingsAccount.withdraw()

Минимум баланс (100) шартын тексереді — шарт орындалмаса операция тоқтатылады

CreditAccount.withdraw()

Кредит лимиті (500) шеңберінде минусқа дейін жұмыс жасайды

Шоттардың салыстырмалы кестесі

Класс	Ерекшелігі	withdraw() шарты
Account	Базалық қарапайым шот	Баланс ≥ сома
SavingsAccount	5% пайыз + минимум баланс	Баланс - сома ≥ 100
CreditAccount	Кредит лимиті бар шот	Баланс - сома ≥ -500

Әр класс **withdraw()** әдісін өзінің бизнес-логикасына сай override жасайды — полиморфизмнің нақты мысалы.

Қорытынды

1

Мұрагерлік қолданылды

Account → SavingsAccount және CreditAccount иерархиясы сәтті іске асырылды

2

Полиморфизм көрсетілді

Бір Account типі арқылы әртүрлі мінез-құлық динамикалық шақырылды

3

Override дұрыс жасалды

withdraw() әдісі әр класста өз логикасымен қайта анықталды